CHMD11

NMR 谱的采集与处理

Acquisition & Processing of NMR Spectra · 快速吸收版

原讲义 86 页幻灯片，信息全对，但顺序是「老师讲课的顺序」，不是「大脑吸收的顺序」。这一版只做一件事：**换顺序、给地图、留数值、删废话**。读完你应该能回答三个问题：①信号是怎么变成谱图的？②每个参数设错了，谱图会怎么坏？③上机和处理时，按什么清单走？

这份讲义怎么读（5 分钟路线）

第 1 遍（5 分钟）：只看第 2 页全景图 + 第 12 页诊断表 + 第 13 页一页纸。先有地图，再谈细节。
第 2 遍（25 分钟）：按 3→11 页顺序读，每页只记三件事：是什么 / 为什么 / 设错了长什么样。
上机前（2 分钟）：只翻第 9 页清单，逐项打勾。**考前（10 分钟）**：只背第 13 页数字卡 + 做自测题。

颜色	含义	看到它时你该做什么
■ 深蓝	概念与主线	理解，不要背
■ 紫色	公式	记住，并会代数字算
■ 橙色	错误征兆	记住「症状 → 病因」，考试和上机都靠它认错
■ 绿色	经验值 / 正确做法	直接抄进你的实验习惯

模块	页	一句话
A 信号链	2-3	样品里的振荡电流，如何变成你能看的峰
B 采集参数	4-8	TD / SW / RG / D1 / O1P / 脉冲 / 2D：设什么、设错会怎样
C 上机流程	9	样品→调谐→锁场→匀场→校准：一张清单走完
D 数据处理	10-11	零填充、线性预测、相位、基线、窗函数
E 速查与自测	12-13	症状诊断表 + 必背数字 + 10 道自测题

先记住全课唯一主线

NMR 全程只搬运一样东西：**磁化强度恢复与进动产生的信息**。采集参数决定「信息有没有被完整、干净地录下来」；处理参数决定「录下来的信息有没有被如实地显示出来」。**采集丢的信息，处理永远补不回来**——这是全课最重要的判断原则。

02　全景地图：从样品到谱图

原讲义 p.1-2, 69

一句话：核自旋进动 → 线圈感应出微弱振荡电流（FID）→ 放大、数字化 → 傅里叶变换（FT）→ 频率谱图。采集管前半段，处理管后半段。

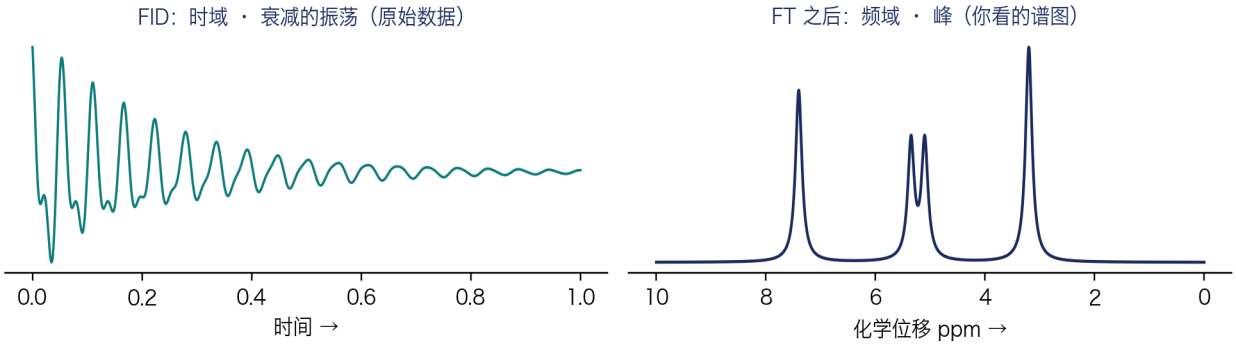


图 1 ·　左：FID 是「时间域」信号，随时间衰减；右：FT 把它翻译成「频率域」的峰。FID 本身几乎不可读，谱图才是给人看的。

① 样品+磁体
自旋进动
匀场/锁场保证磁场稳

→

② 探头线圈
感应电流
仅 μV 级，前置放大

→

③ 接收机
RG 放大
太大会溢出，太小丢 SNR

→

④ ADC
模拟→数字
位数+采样率，Nyquist

→

⑤ FID
TD 个点
SW / AQ / DW

→

⑥ FT+处理
谱图
相位/基线/窗函数

阶段	你在控制什么	典型参数	坏掉的征兆
准备	磁场是否均匀稳定	lock、shim、tune/match	峰变宽、裂分消失、条纹
激发	脉冲翻转角与覆盖范围	p1、PLW、O1P	某些峰特别弱甚至变负
接收	录多宽、录多久、放多大	SW、TD、AQ、RG、NS、D1	截断波浪、溢出削顶、积分不准
处理	如何把 FID 如实显示	SI、LB、相位、基线	负峰、基线弯曲、噪声大

为什么必须先懂这张图

因为**同一个症状可能来自不同阶段**。例如「小峰看不见」：可能是 RG 太低（接收）、NS 太少（接收）、D1 太短导致饱和（接收）、LB 太大把峰抹宽（处理），也可能是匀场差把峰摊宽（准备）。没有阶段地图，你只能乱调参数；有了地图，先定位阶段，再查第 12 页诊断表。

03 信号数字化：微伏信号如何不失真地存下来 原讲义 p.2-8

问题：线圈里的信号只有微伏（μV）级，而且是连续的模拟振荡。计算机只能存离散数字。这一步有两个独立的失真来源：**放大不够/过头**，与**采样不够密/台阶不够细**。

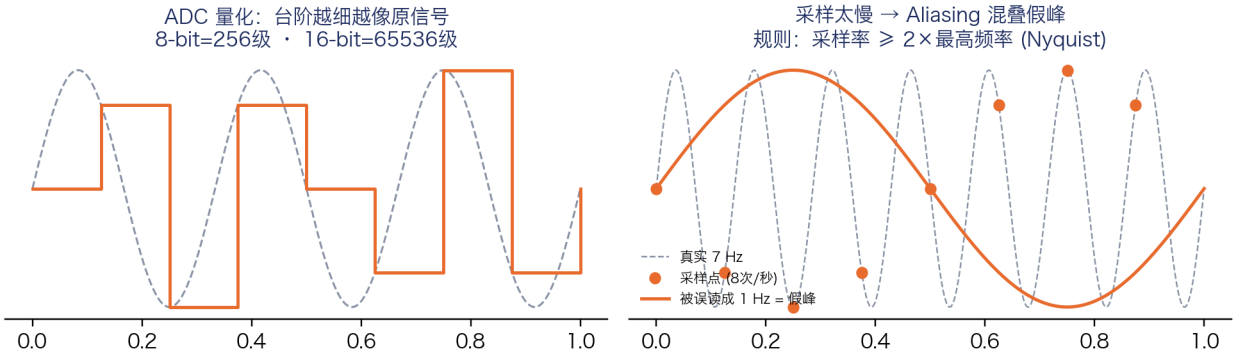


图 2 · 左：ADC 把连续曲线近似成台阶，位数越多台阶越细。右：采样太慢时，高频会被误读成低频假峰（aliasing）。

概念	是什么	为什么重要	关键数字
前置放大器	紧挨探头的第一级放大	信号太弱，先就近放大再传输，电阻损耗才可忽略	信号约 μV 级
ADC 位数 bits	每个采样点用多少级台阶表示	台阶越细，强弱峰越能同时分辨（动态范围）	8-bit=256 级；16-bit=65536 级
采样率	每秒采多少个点	太慢会漏掉高频信息并产生假峰	必须 ⩾ 2×最高频率
Nyquist 频率	给定采样率下能正确记录的最高频率	超过它的真实信号会折返成假峰	= 采样率 / 2

公式 · 记住这一条就够

采样率 ⩾ $2 \times f_{max}$ 能记录的最高频率 = 采样率 ÷ 2。NMR 里你通常不直接设采样率，而是通过 **SW（谱宽）**间接决定它——所以 SW 设太窄，本质上就是采样不够，峰会折返（见第 4、8 页）。

设错了，长这样

谱图边缘出现「不该存在的峰」、或强峰在奇怪位置镜像出现 → 先怀疑 **aliasing（混叠）**：SW 太小或采样不足。不要急着改样品，先把 SW 加大重采一张验证。

软件只需认识（原讲义 p.8）

Bruker（TopSpin，采集+处理，学术版可免费下载处理版）是主流；Varian 的 VnmrJ 已开源；MestReNova（Mnova，UTSC 有校园授权）与 NMRPipe 常用于离线处理。**考试只需知道名字和用途。**

04 采集三兄弟：TD · SW · AQ（+ DW）

原讲义 p.10-19, 28

一句话区分：SW 决定「录多宽」，TD 决定「采多少个点」，AQ 决定「录多久」，DW 是「相邻两点的间隔」。四者只独立两个，其余被算出来。

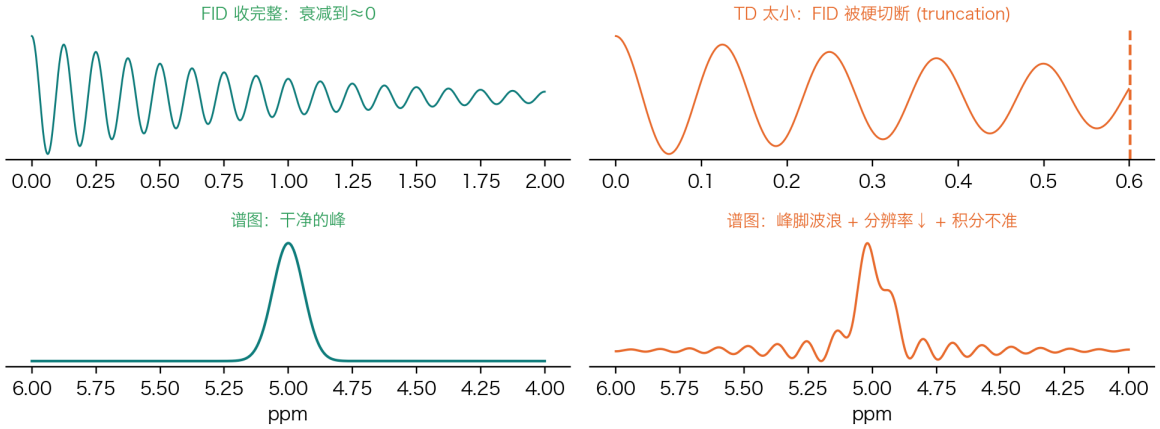


图 3 · TD 太小 = FID 还没衰减完就被切断。结果：峰脚波浪（truncation artifacts）、分辨率下降、积分（定量）失真。有时波浪不明显，只剩分辨率悄悄变差——更危险。

参数	全称 / 含义	决定什么	设错的后果
SW	Sweep Width 谱宽	谱图横轴有多宽，必须盖住所有有信号的区域	太窄：峰被折返/丢失；太宽：分辨率被稀释
TD	Time Domain points 采样点数	FID 一共采多少个点，影响数字分辨率	太小：FID 截断 → 波浪、分辨率↓、定量错
AQ	Acquisition Time 采集时间	实际接收信号持续多久（不是整轮实验时间）	由 TD 与 SW 算出，一般不直接设
DW	Dwell Time 驻留时间	相邻采样点的时间间隔	DW 越小采样越密；与 SW 互相约束

公式 · 记住这一条就够

AQ = TD × DW。想录得久（AQ 大）：要么多采点（TD↑），要么每点间隔拉长（DW↑，但 DW 受 SW 限制）。所以「分辨率不够」时，优先想 TD/AQ，而不是乱改 SW。

核	典型谱宽需求（500 MHz）	为什么
^{1}H 质子	约 8-10 kHz	化学位移范围窄（约 0-12 ppm）
^{13}C 碳	约 25 kHz	范围宽得多（约 0-220 ppm），SW 必须大很多

正确做法 / 经验值

设 SW 的顺序：先确保「所有关心的峰都在窗口内」（芳香区、羰基区别漏），再谈分辨率。窗口外有强峰时，它可能折返进来冒充真峰。原讲义 p.17 的陷阱就是：小窗口看着干净，但芳香峰其实在外面。

05 接收增益 RG：放大多少才不毁谱？

原讲义 p.20-27

本质：RG 是接收机的「音量旋钮」。它把所有峰同比放大，再送进 ADC 的固定台阶范围。核心矛盾只有一个：**小峰要听得见，大峰不能喊破音**。

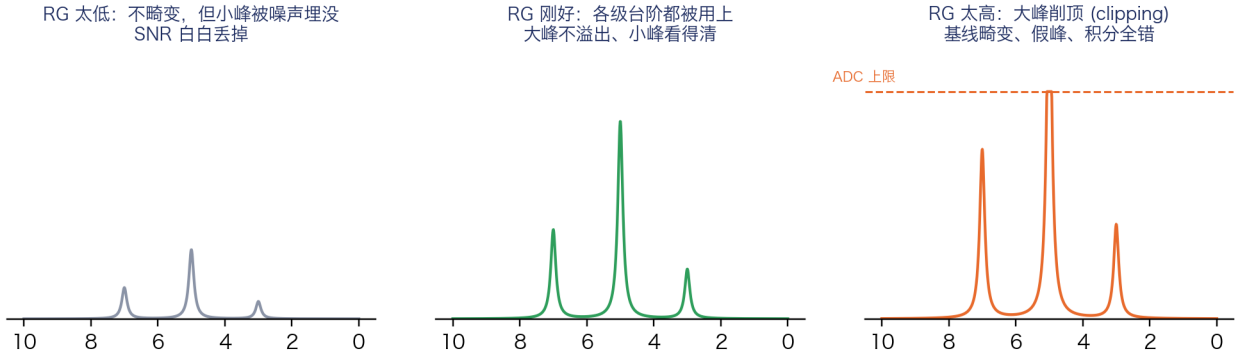


图 4 · RG 三种状态。注意：太低不畸变、只是亏 SNR；太高直接毁谱。这是全课最典型的「不对称代价」——宁可略低，不可溢出。

RG 设置	谱图表现	代价	怎么办
太低	不畸变，但小峰贴近噪声	SNR 损失，尤其害小峰	适当调高；原讲义示例 RG 0.25 vs 101 差别明显
刚好	大峰用满台阶但不削顶，小峰可辨	无	目标状态
太高	峰削顶、基线畸变、冒假峰	积分与峰形全错，可能误判为真峰	立刻调低重采；溢出数据救不回来

为什么会溢出（overflow）

ADC 只有有限级台阶（如 16-bit 的 65 536 级）。RG 相当于把所有峰整体乘一个系数：乘太狠，最高峰超过最顶级，就被「削平」在上限——这叫 clipping。活蚯蚓在水中的例子（p.22）说明：溶剂巨峰不压制时，RG 很难两全，所以常需溶剂抑制配合。

仪器	可用 RG 上限（原讲义数值）	提示
Bruker AVANCE III	约 203	^{13}C 等弱信号常直接用最大值
Bruker AVANCE NEO	约 101	数值体系不同，不要跨仪器套用

正确做法 / 经验值

手动定 RG 的土办法（p.27）：先打一扫 ^{1}H 单扫描，从高往低调，直到畸变消失。Bruker 可用自动程序 rga。记住顺序：**先防溢出，再追求小峰**。

06 延迟与扫描次数：等多久、扫几次？ 原讲义 p.28-34

主线：每扫一次，磁化被脉冲打翻，需要时间恢复（T_1）。D1 就是「下一扫之前等多久」。等不够，下一次信号先天不足；等太久，时间全浪费在等待上。

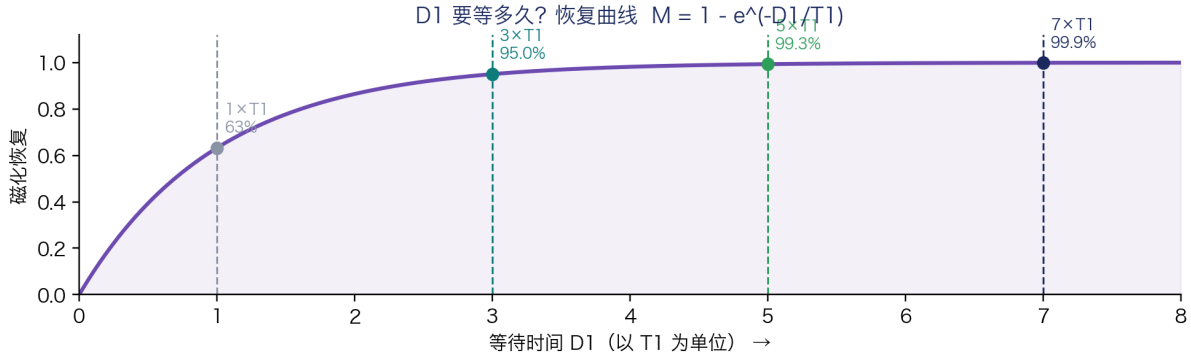


图 5 · 磁化恢复曲线。定量 NMR 的误差主要就藏在这条曲线里：你等了几倍 T_1，就决定了积分最多准到什么程度。

参数	是什么	经验规则	设错的后果
D1	弛豫/回收延迟：两扫之间的等待	1D 定量：3-5×T_1；2D：1-3×T_1	太短：磁化没恢复，峰强偏低、积分不准（饱和）
T_1	纵向弛豫时间：约 63% 磁化恢复所需时间	每种自旋各有自己的 T_1，定量以最慢者为准	慢恢复的峰被系统性低估
DE	预扫描延迟：等探头振铃衰减	同一线圈又发射又接收，必须等脉冲余振消失	太短：把脉冲余振当信号，基线出问题
DW	相邻采样点间隔	TD × DW = AQ	—
NS / DS	正式扫描 / 空扫（做但丢弃，为达稳态）	DS 让体系先进入稳定状态再正式采	无 DS 时前几扫不稳定

公式 · 记住这一条就够

SNR ∝ √NS：扫描次数变 4 倍，信噪比才变 2 倍。想靠多扫救弱信号，时间代价是平方级的——先优化 RG、浓度、匀场，往往比盲目加 NS 划算。D1 同理：5×T_1 已恢复 99.3%，追到 7×T_1（99.99%）多花的时间通常不值；严格定量可把误差压到约 1%，但原讲义示例耗时约 5 倍。

设错了，长这样

D1 太短的隐蔽之处：谱图「看起来没坏」，峰都在，只是**积分比例悄悄错了**。所以定量实验（qNMR）第一件事永远是确认 D1，而不是先怀疑样品。

07 频率与脉冲：谱图中心在哪、激发均不匀？ 原讲义 p.35-50

两个问题：①你的窗口中心对准了吗（O1P）？②脉冲能不能把窗口内所有峰一视同仁地激发（p1 / 带宽）？异核、宽化学位移时，这两问最容易翻车。

参数	是什么	关键关系 / 规则
SFO1	实际发射与接收频率（绝对值）	SFO1 = 基础频率 BF + O1；如「500 MHz」仪器实际 BF 可能是 500.29 MHz
O1 / O1P	窗口中心：O1 用 Hz，O1P 用 ppm（更常用）	O1P 定在关心的峰区中央；溶剂抑制时必须精确对准溶剂峰
p1	90° 脉冲长度（5 mm 探头约 10-15 µs）	常用 360° 脉冲测零点再 ÷4；p1 只在对应功率 PLW 下成立
PLW1	脉冲功率	与 p1 反相关：脉冲越短，需要功率越高；普通 1D 一般不动

O1P 为什么重要（三个理由，原讲义 p.38-41）：1. **看不看得见**：中心偏太远，峰落在窗口外（如 Co 化学位移范围可达约 20 000 ppm，^{19}F 等宽范围核常需分段扫）。2. **激不激发得匀**：真实脉冲不是理想方波，离中心越远激发越差，边缘峰甚至被错误翻转。3. **压不压得住溶剂**：多数溶剂抑制只作用于 O1P 附近，中心不对准，水峰压不住还会带来畸变。

脉冲类型	特点	用途
硬脉冲 hard pulse	短、高功率，近似均匀激发全窗口	常规 90° 激发（p1）
软/整形脉冲 shaped pulse	长、低功率，只激发选定区域；省功率、少加热	选择性激发、去耦、探头功率不足时
去耦 decoupling	采集（或全程）照射另一核，使多重峰塌缩	^{13}C 常规去耦；功率远低于激发脉冲，须单独校准

^{13}C 去耦的定量陷阱（p.48）

zgdc（全程去耦）：NOE 增益最大、SNR 最高，但各碳增益不等 → **不能定量**。zgig（反转门控去耦，仅采集时去耦）：牺牲 SNR，换来可定量。看到「碳谱积分对不上」，先查用的是哪种去耦。其它：梯度（gradients）选相干路径/清理谱图，必须留恢复延迟，且关键在各梯度**功率之比**而非绝对值；HSQC 的耦合延迟、水抑制的二项式延迟属于「附加延迟」，部分自动计算、部分需手设。

08　2D NMR：多出来的那一维怎么采？　原讲义 p.51-54

核心直觉：直接维（F2，横轴）照常采集；间接维（F1，纵轴）不是一次采出来的，而是靠「重复很多轮、每轮改一点演化时间」拼出来的。所以 2D 多了一个决定纵轴分辨率的参数：增量数。

参数	在哪一维	决定什么	设错的后果
SW(F2) / SW(F1)	直接维 / 间接维	各自轴的宽度，如 HSQC 约 ^{1}H 20 ppm × ^{13}C 200 ppm	F1 太窄同样会 aliasing，假峰折进谱图
TD in F1（增量数）	间接维	纵轴分辨率：16 vs 256 增量差别巨大	太少：纵向糊成一团，峰分不开
NS × 增量数	总时间	总时长 ≈ 每增量扫描 × 增量数，2D 贵在乘法	盲目加大增量，总时间爆炸

Aliasing 在 2D 里可以「为我所用」（p.53）

混叠通常是坏事：假峰与真峰重叠。但如果故意把 SW(F1) 设窄、让远处峰折返到一块**本来没峰的空地**，就能用更少增量换同样分辨率，省时间。前提是你确切知道真峰在哪——新手不要学，先保证不折返。

处理上的省时 trick（预告第 10 页）

2D 的间接维点数天然少，处理时常用**线性预测（linear prediction）**把 FID 人为延长，用计算换采集时间；增量越少收益越大。但它添加的是「假数据」，参数过头会造假峰——采集时省的时间，处理时要更小心地还。

设错了，长这样

2D 实验前自问三句：①两个轴的 SW 都盖住峰了吗？②F1 增量数够分开纵向最近的两个峰吗？③NS×增量算出的总时间，我等得起吗？三句都答完再启动。

09 上机流程：一张清单走完（采集质量 80% 在这里决定）

原讲义 p.55-68

顺序不能乱：样品 → 调谐匹配 → 锁场 → 匀场 → 校准脉冲 → 设参数。每一步都在为下一步提供前提；跳步的后果是后面怎么调都调不好。

步	做什么	要点	跳过/做错的后果
1	样品制备	液面高于线圈区；无沉淀、混合均匀	固体颗粒/浓度梯度 → 线形变差
2	调谐与匹配	调谐=对准目标频率；匹配=让功率最大限度传入样品	功率传不进去 → 实际翻转角全错
3	锁场 lock	用氘代溶剂信号稳住磁场漂移；溶剂必须选对（兼定位移参考）	锁弱/锁错：线形畸变、2D 条纹、位移标错
4	匀场 shimming	微调磁场均匀性；多为自动梯度匀场	匀场差：峰变宽、裂分（耦合）信息消失
5	校准脉冲	先测准 90° 脉冲 p1，整形脉冲由此推算	p1 错 → 后面所有脉冲全错（连锁错误）
6	设采集参数	O1P 对准、NS 按浓度与 SNR 定、必要时先测 T_1 再定 D1	见第 4-8 页各参数错误征兆

正确做法 / 经验值

上机口诀：**样匀、谐准、锁稳、场匀、脉校、参定**。谱图不好时按这个顺序倒查：先怀疑匀场与锁场，再怀疑参数——不要一上来就改 NS 和 D1 碰运气。

一个常被忽略的连锁关系

校准（第 5 步）依赖调谐（第 2 步）：调谐变了，同样功率下的实际 p1 就变了。所以**换样品后重调谐，就必须重校 p1**；只沿用旧 p1，是「峰莫名变弱」的常见原因。

10　数据处理（上）：从 FID 到能看的谱　　原讲义 p.69-77

处理不创造信息，只决定信息如何显示。顺序：设 SI → （零填充/线性预测）→ FT → 相位校正 → 基线校正 →（窗函数在 FT 前施加，见第 11 页）。软件：TopSpin、Mnova、NMRPipe 等（p.70）。

步骤 / 参数	是什么	要点与陷阱
SI	FT 使用的点数，通常设为 TD 的倍数	SI=TD 时实际已默认补了一倍零（见下）
零填充 zero filling	在 FID 末尾补零再 FT	只让峰形更平滑（数字分辨率↑），**不增加真实信息**；截断时略有帮助
线性预测 linear prediction	按已有 FID 外推，人为延长（向前）或前推（向后）	2D 省时利器；向后预测可修声学振铃/基线。代价：假数据，过头造假峰
相位校正 phase correction	把各峰调回纯吸收峰形	零级：所有峰同一相位；一级：按与 pivot 距离而变。没校好 → 峰带负瓣，积分不可用
SR	参考频率微调	按内标等修正化学位移标定

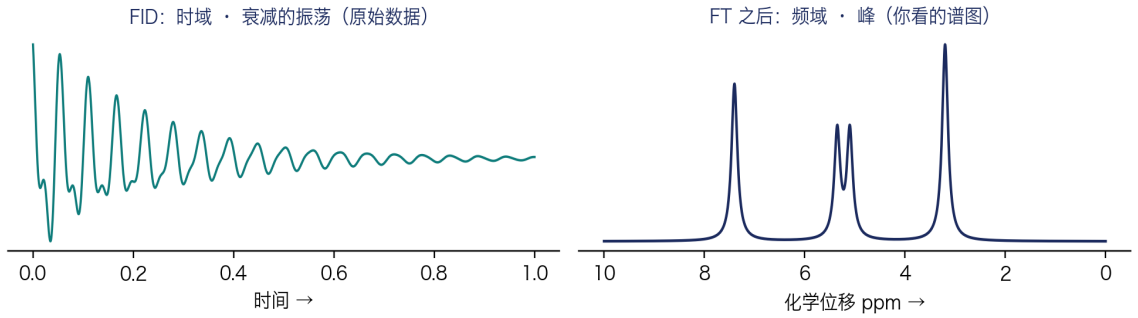


图 1（复用）· 处理的目标：让右边的每个峰都是对称、正向、站在平直基线上的「可积分峰」。相位与基线校正就是为这个服务的。

设错了，长这样

看到峰「一半正、一半负」或峰脚拖着负坑 → 这是**相位没校好**，不是样品问题。先做相位校正（一级相位注意 pivot 位置），再谈积分。未相位校正的谱图，积分数字一律不可信。

11 数据处理（下）：基线与窗函数——分辨率 vs 信噪比的买卖

原讲义 p.78-86

基线校正回答「峰脚下的地面平不平」；**窗函数**回答「FT 之前要不要先给 FID 整形」。两者都在动积分的可信度。

基线：常见坏形状与修法

基线问题	长什么样	修法
smile / frown	谱图两端整体翘起或下垂	线性校正即可
整体弯曲	缓弯的弧线	多项式拟合（常用五次）扣除
宽探头背景	又宽又缓的大包 + 基线问题叠加	可校正但难得多；优先从采集端改善
自动方法	—	Whittaker 平滑、非对称重加权惩罚最小二乘、样条（Mnova 样条常被认为更好用）

窗函数 / 切趾（apodization）：FT 前先乘一个函数，给 FID「整形」

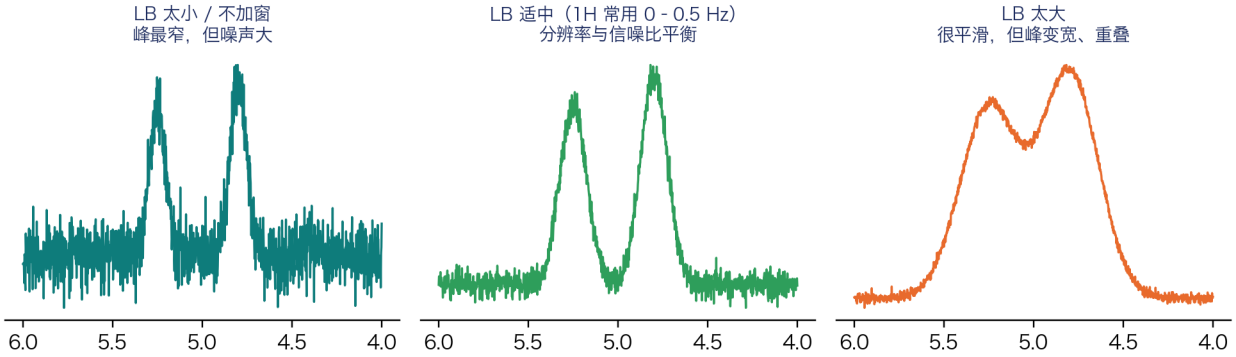


图 6 · 指数窗的线宽增宽 LB 本质是一笔买卖：LB 越大越平滑（SNR ↑），峰也越宽（分辨率 ↓）。没有免费的平滑。

实验	常用窗函数	LB / 要点
1D ^{1}H	指数窗 exponential	LB 0-0.5 Hz；原则：小于你最尖锐峰的线宽
1D ^{13}C	指数窗	LB 常 5-15 Hz（碳峰本就宽、信号弱，优先 SNR）
HSQC	移位正弦平方 sine-squared shifted	两个维都常用
COSY	未移位正弦平方 sine-squared unshifted	用错（用移位版）峰形会明显变差（p.86 对比）

正确做法 / 经验值

判断顺序：先相位、后基线、再回头微调 LB 重处理。LB 是「显示参数」，改它不用重采；但指望用大 LB 掩盖匀场差的宽峰，只会把相邻峰一起糊掉。

12　错误诊断速查表：看到症状，先查这里

全课汇总 · 上机与考试都用得上

用法：**先按症状定位阶段，再改一个参数验证。**一次只改一个变量，否则你永远不知道是谁的功劳。

症状	最可能病因	先改什么（只改一个）
峰脚有波浪纹（振荡拖尾）	TD 太小，FID 被截断	加大 TD / 延长 AQ 重采
峰都在，但分辨率莫名变差、无波浪	轻截断，或匀场差	先重匀场；仍差则加大 TD
大峰平顶、基线乱、冒假峰	RG 太高，ADC 溢出削顶	调低 RG（或用 rga）重采
谱不畸变，但小峰看不见	RG 太低，或 NS 太少	先适度提高 RG，再考虑 NS（注意 √NS 代价）
积分比例系统性偏错，峰形却正常	D1 太短（饱和）/ 用了 zgdc 做碳定量	D1 改 $5\times T_1$；碳定量改 zgig
某些区域峰特别弱、甚至变负	O1P 偏太远 / 脉冲带宽不足 / p1 未校准	O1P 移到关心区中央；重校 p1
水峰压不住	O1P 没对准溶剂峰	O1P 精确设到溶剂共振处
峰一半正一半负、带负坑	相位未校正	做零级+一级相位校正（注意 pivot）
基线弯曲、两端翘起	基线问题	多项式/样条基线校正
峰宽、裂分消失	匀场差；或 LB 太大	先重匀场；处理端减小 LB 验证
边缘出现来历不明的峰	Aliasing：SW 太小折返	加大 SW 重采一张对照
2D 出现竖条纹	锁场不稳 / 磁场漂移	检查 lock 溶剂与锁强度
2D 纵向峰糊在一起	F1 增量数太少	加大 TD(F1)；或处理时用线性预测（防假峰）

诊断心法（三句）

① **峰形坏**先查匀场、相位、截断；② **强度/积分坏**先查 RG、D1、去耦方式；③ **位置/多余峰坏**先查 O1P、SW、锁场。三类分开，大半问题当场定位。

13　考前一页纸：必背数字 + 自测

背完这一页，全课骨架就在脑子里了

必背项	数值 / 结论
信号量级与放大	线圈信号约 μV 级；前置放大器紧挨探头，先放大再传输
ADC 台阶	8-bit = 256 级；16-bit = 65 536 级；位数↑ = 动态范围↑
Nyquist	采样率 ⩾ 2×最高频率；NMR 中由 SW 间接控制采样
三兄弟关系	AQ = TD × DW；TD 太小 → 截断波浪 + 分辨率↓ + 定量错
谱宽量级（500 MHz）	^{1}H 约 8-10 kHz；^{13}C 约 25 kHz
RG	宁低勿溢：太低只亏 SNR，太高削顶毁谱；NEO 上限约 101，AVANCE III 约 203；自动：rga
D1 与 T_1	1×T_1=63%，3×=95%，5×=99.3%，7×=99.99%；1D 定量 3-5×T_1，2D 1-3×T_1
SNR 与扫描	SNR ∝ √NS（4 倍扫描 → 2 倍 SNR）；DS 为空扫稳态
脉冲	p1（90°）5 mm 探头约 10-15 μs；360° ÷4 校准；p1 与 PLW 绑定
碳去耦	zgdc：SNR 最高但不可定量；zgig：可定量
LB 经验值	^{1}H：0-0.5 Hz；^{13}C：5-15 Hz；HSQC 移位正弦平方，COSY 未移位
处理红线	零填充不产生新信息；线性预测是假数据；未校相位的积分不可信

自测 10 题（先自己答，再看右列）

#	题目	答案速览
1	FID 还没衰减完就停采，谱图会出现什么？	峰脚波浪（截断伪影）、分辨率下降、积分失真
2	RG 设太低，谱会畸变吗？代价是什么？	不畸变；代价是 SNR 损失，小峰尤甚
3	定量 ^{1}H 实验，D1 至少设几倍 T_1？	3-5 倍（5 倍时恢复约 99.3%）
4	NS 从 16 加到 64，SNR 变几倍？	2 倍（√4）
5	^{13}C 要定量，去耦选 zgdc 还是 zgig？	zgig（反转门控）；zgdc 有 NOE 差异，不可定量
6	零填充能提高真实分辨率吗？	不能，只改善数字分辨率/峰形平滑度
7	水峰压不住，第一反应查什么？	O1P 是否对准溶剂共振
8	峰出现负瓣，先动样品还是先动处理？	先做相位校正（处理端）
9	2D 里纵轴分辨率由什么决定？	F1 增量数 TD(F1)
10	换样品后只沿用旧 p1，峰变弱可能因为？	重调谐后 p1 已变，未重校准

最后一句

这门课的全部参数，只为两件事服务：**采集时别丢信息（SW/TD/RG/D1/O1P）**，**处理时别造信息（相位/基线/窗函数/线性预测）**。拿不准时回到这句话，再翻第 12 页诊断表。—— 源讲义：CHMD11_NMR_Processing.pdf（86 页）